

文章编号: 1002-1566(2018)03-0478-14
DOI: 10.13860/j.cnki.sltj.20180521-042

行业配置与基金业绩：基于行业集中度和行业活跃度的研究

张学勇 吴雨玲 陈锐

(中央财经大学金融学院, 北京 100081)

摘要: 行业配置在基金“自上而下”的投资策略中十分重要, 但限于中国市场基金投资组合详细持仓信息不公开的问题, 我们无法对行业配置权重做出准确的估计。本文提出一套状态空间下的 Return-based 模型, 使用卡尔曼滤波方法近似估计主动型基金的行业配置比例, 进而构建行业集中度指标和行业活跃度指标。使用 2004-2013 年间我国主动型基金的回报率和股票回报率的数据, 本文实证检验了行业集中度和行业活跃度与基金业绩和资金净流量之间的关系。结果表明行业集中度和行业活跃度都和基金的业绩正相关; 而行业集中度无法显著影响基金的资金净流量, 行业活跃度与基金的资金净流量呈现显著正向关系。这说明相比基金某一时点的行业配置情况的行业集中度指标, 测度基金在一段时间内的行业配置情况的行业活跃度指标更能全面、准确地反映基金管理人在行业层面操作能力。

关键词: 行业集中度; 行业活跃度; 基金业绩; 基金流量

中图分类号: G11, G20, O212

文献标识码: A

Industry Allocations and Mutual Fund Performance: A Study of Industry Concentration and Industry Activeness

ZHANG Xue-yong WU Yu-ling CHEN Rui

(School of Finance, Central University of Finance and Economics, Beijing 100081, China)

Abstract: Industry allocation is vital in the top-down investment style, however, there is still few accurate measure of industry allocation due to the unavailability of data. Based on returns of actively managed mutual fund and stock between 2004 and 2013 in China, this paper estimates industry exposure of mutual funds, presents revised Industry Concentration Index, formulates Industry Activeness Index and tests their relationships with fund performance and mutual fund flows. We find the two indices both significantly positively affect the performance of mutual funds in China. We find that only industry activeness, which is the industry allocation metric we propose and calculated based on a period, has positive correlation with mutual fund performance and the Industry Concentration Index has no evident correlations with mutual funds flows. The results reflect that compared to Industry Concentration, Industry Activeness is better for measuring fund manager's ability to rotate industry.

Key words: industry concentration, industry activeness, fund performance, fund flow

收稿日期: 2017年1月21日

基金项目: 国家自然科学基金项目 (71673318、71602198), 中央财经大学青年科研创新团队项目, 中央财经大学金融学院年度科研项目, 中央财经大学博士研究生重点选题支持项目 (2016-PYXT10)。

0 引言

长久以来,基金的业绩评价一直都受到学界的广泛关注。French (2008)^[1] 比较了两类成本的差值:一类是主动型投资的费用总额,第二类是被动型基金所产生的成本总额。他发现在1980年-2006年的美国股市上,主动型投资的费用总额平均每年要比被动型基金的成本总额高出总市值的0.67%。这部分多支付的费用实质是主动型投资者为寻求超额收益所付出的代价。但实际情况却是主动型基金的年化收益率平均低于被动型基金1%(Fama和French, 2010)^[2]。主动型基金业绩低迷,费率较高,但仍有许多投资者选择申购主动型基金,一个很自然的问题就是,主动型基金的管理者是否真的具有提升投资收益的能力?

一种可能的解释是由于为了降低公募基金管理者对风险的承担意愿,公募基金管理者不参与基金收益分成,其主要收入为其管理的资产净值挂钩的管理费,基金管理者的能力并未反应到基金价格上(Gruber, 1996)^[3]。国内外已有大量文献从不同视角对上述问题做出解释,这些研究主要集中在分析基金管理者是否有选股和择时能力(Grinblatt和Titman, 1989, 1993^[4-5]; Grinblatt等, 1995^[6]; Daniel等, 1997^[7]; Becker等, 1999^[8]; Wermers, 2000^[9])。

行业配置对基金业绩表现至关重要, Busse和Tong (2012)^[10] 研究发现行业配置能够解释基金超额收益的三分之一。但从行业配置的角度来解释上述主动型基金之谜的文献较少,其中有代表性的仅有Kacperczyk等(2005)^[11] 对美国基金所做的行业集中度研究。在这之后, Cremers和Petajisto (2009)^[12] 提出了积极份额指标考察了行业配置与基金业绩之间的关系。

随着我国证券投资基金的飞速发展,开放式基金在证券市场中起着举足轻重的作用。截止2015年12月底,我国境内共有101家基金管理公司, 2722支各类公募基金, 管理公募基金资产净值总计8.4万亿元, 其中开放式基金2558支, 管理基金资产净值总计8.2万亿元, 占公募基金资产净值总额的97.62%(数据来源:中国证券投资基金业协会)。国内对基金业绩所做的研究多集中在我国开放式基金赎回异常现象、基金业绩和基金流量关系以及对基金业绩的评价等方面(陆蓉等, 2007^[13]; 肖峻和石劲, 2011^[14]; 魏先华等, 2003^[15]; 杨坤等, 2013^[16])。

基金的行业配置在国外已经引起了一定的重视,而国内相关研究工作由于基金行业配置数据的不充分而捉襟见肘。根据我国证券投资基金的信息披露制度,证券投资基金在半年报和年报中披露全部持股信息,在季报中只公布投资组合中前十大重仓股信息。国内针对行业配置和基金业绩之间关系的研究凤毛麟角,即使已有文献也是基于季度或者半年度披露的持股数据,不能较为准确地反映基金管理人进行的行业轮动操作。

从行业配置的角度分析基金管理者的能力,不仅具有重要的理论意义,还具有突出的现实意义。行业配置是基金投资决策中优先决策的部分,与基金业绩密切相关。明确主动型基金的业绩与行业配置的关系,有利于更加全面地评价基金的表现和基金管理者的能力,能够为投资者如何选择主动型基金提供依据,也能为基金公司如何提高主动型基金的业绩,扩大基金的资金净流入提供参考。

本文从基金收益率和同期A股市场的股票收益率出发,通过二次规划法、滚动回归和卡尔曼滤波器估计同期基金的行业配置。基于估计出的行业配置,利用行业指数在市场中的权重,测算了针对基金行业配置的两个指标:行业集中度(IC)和行业活跃度(IA)。在实证部分,本文将二者分别同基金的业绩和基金的流量联系起来。研究发现,行业活跃度能显著影响基金的业绩和流量:基金管理者越是积极得进行行业轮动,基金的业绩就越好,基金的资金流入也越多。

本文余下部分的安排是:第 1 节是文献评述;第 2 节是研究设计与数据处理,包括研究设计、数据来源以及对行业指数和市场权重的计算;第 3 节是模型估计和测算,包括对基金行业配置的估计以及对行业配置指标的测算;第 4 节是实证分析和结果,将测算基金业绩、基金流量和行业配置之间的关联性;第 5 节总结全文。

1 文献评述

一些研究发现基金管理者有能力为共同基金带来增值。Wermers (2000)^[9] 基于基金管理者的交易对基金管理人的择股能力进行了分析。他发现基金买入的股票收益率显著高于其卖出的股票的收益率,从而证明了基金管理者的主动管理存在价值。他还发现跟踪误差越大(主动管理程度越大)的基金,风险和投资风格调整后的也就越好 Wermers (2003)^[17],并且认为基金管理人的能力是共同基金利润的主要来源 (Avramov 和 Wermers, 2006)^[18]。Berk 和 Binsbergen (2015)^[19] 使用共同基金增加的价值来测度基金管理者的能力,证明基金管理者能够实现基金平均每年增值 320 万美元,并且这种能力可以持续 10 年。同时他还发现投资者可以识别出能力强的基金管理者,这使得能力越强的基金管理者,其获得的管理费用越多,基金当前获得的资金与未来基金的业绩正相关。

衡量基金管理者的主动管理程度的传统测度指标是跟踪误差 (Tracking Error)。该指标由 Grinold 和 Kahn (2000)^[20] 首次提出,指的是基金与基准指数基金的回报差异在时间序列上的标准差。

$$Tracking\ Error = Stdev(R_{fund,t} - R_{index,t}).$$

此外,Amhud 和 Goyenko (2013)^[21] 使用基金回报率在四因子模型回归中产生 R^2 度量基金管理者的主动管理程度。 R^2 即基金回报率方差中能被市场中大部分投资组合解释的比例。较高的 R^2 表明了较低的主动管理程度,较低的 R^2 则意味着较高的主动管理程度。类似的还有 Huij 和 Derwall(2011)^[22] 将基金的超额回报对 MSCI 全球指数的超额回报进行回归,并使用回归中的 R^2 衡量基金的主动管理程度。Baks 等 (2006)^[22] 使用基中股票权重的变异系数来测度基金管理者的主动管理程度。

尽管这些指标刻画了基金管理者在一段时间内的主动管理程度,但仅从收益率的角度进行分析,无法得到基金的行业配置情况。衡量基金行业配置能力的经典指标为 Kacperczyk 等 (2005)^[11] 提出的行业集中指数 (Industry Concentration Index)。该指数越大,基金管理人对于个别行业的投资权重也越大,反映了基金管理人对于这些行业的信心。基金管理人的信心源于其拥有的行业信息优势。Kacperczyk 等 (2005)^[11] 也证明了基行业集中指数大的基金比行业集中指数小的基金业绩更好。

$$Industry\ Concentration\ Index = \sum_{i=1}^{10} (w_{fund,i} - w_{index,i})^2.$$

Cremers 和 Petajisto (2009)^[12] 在 Kacperczyk 等 (2005)^[11] 的基础上提出了积极份额 (Active Share) 指标,用以测度基金管理者的主动管理程度。但这两个指标本质都是单期指标,测度的是基于某个时间点,共同基金的行业配置相对基准指数基金的行业配置的偏离情况。

$$Active\ Share = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N |w_{fund,i} - w_{index,i}|.$$

受限于国内基金的信息披露制度,国内仅有的研究多在 Kacperczyk 等 (2005)^[11]、Cremers 和 Petajisto (2009)^[12] 的基础上做出适当修改,并对中国基金行业配置的季度数据进行检验(孔东民等, 2010^[24]; 邢欣羿和孙谦, 2015^[25])。另有研究者使用我国基金半年度的持股数据对我国开放式基金中行业配置的羊群现象做出分析(徐信忠等, 2011^[26])。

为了全面地反映行业配置指标与基金管理者能力之间的关系,本文将把行业集中度指标和行业活跃度指标与基金的业绩联系起来。一方面,本文结合 Kacperczyk 等 (2005)^[11] 的行业集中度指数和 Cremers 和 Petajisto (2009)^[12] 的积极份额指数的特点,构建了修正的行业集中度指标;另一方面,针对 Kacperczyk 等 (2005)^[11] 的行业集中度指数和 Cremers 和 Petajisto (2009)^[12] 的积极份额指数无法刻画多期行业轮动程度的问题,本文提出新的指标——行业活跃度 (Industry Activeness)。行业活跃度指标衡量的是一段时期内共同基金的行业配置偏离基准指数基金的程度,可以反应基金管理者在一段时期内对行业进行轮动的积极程度。

此外,本文与其他同类研究不同之处还在于,本文将不采用基金的实际持仓数据进行行业配置的测算(如 Kacperczyk 等 (2005)^[11]),而是基于基金回报数据估计其行业配置情况。之所以这样做的原因是:第一,基于基金回报率的数据可以消除使用实际持仓数据带来的问题,如窗口包装 (Haugen 和 Lakonishok, 1988^[27]; Lakonishok 等, 1991^[28]; Griffiths 和 Winters, 2005^[29]; Morey 和 O'Neal, 2006^[30])。第二,基金的实时持仓数据无法直接获得。

2 研究设计与数据处理

2.1 研究设计

首先,根据 A 股市场上的所有股票根据全球行业分类系统分为十类,根据每只股票的月末的流通市值比计算出各行业的月回报率和股票的市场权重,并且进一步加权求和得到 t 月末各行业指数的值。此外,根据行业指数的流通市值比计算各行业在市场上的权重。然后,根据计算出的每月行业指数和每月基金回报率,采取有约束条件的回归分析框架 (Sharpe, 1992)^[31],使用基于基金回报率的动态模型估计每只基金每月在各个行业的行业配置。

但上述估计方法存在两个问题。一是,同期各行业指数都与市场相关,当各行业指数同时作为回归的自变量时将产生多重共线性问题。二是,考虑中国市场限制卖空操作,本文在对行业配置的估计中增加了非负的限制条件;其次,当解出的行业配置满足加和为 1 时,行业配置才可以作为基金实际持仓比的估计量 (Swinkels 和 Van Der Sluis, 2006)^[32]。但当这两个约束条件同时添加到回归中时,OLS 却无法做出估计。因此,本文将采用二次规划法来估计回归系数。但有约束条件的回归分析框架 (Sharpe, 1992)^[31] 实际存在着一个问题:该模型假设基金的行业配置随着时间推移而保持不变,而这样的假设与实际不符。

为解决上文提到的第一个问题,排除模型中自变量之间的多重共线性,本文在对模型估计前,逐一对各行业指数和市场回报率做正交化处理,然后提取正交化处理后的残差替代原回归中的行业指数。

而针对第二个问题,以往的文献多使用滚动回归来解决。滚动回归通常指在一个大样本范围内,通过滚动的方式连续选出一系列的小样本,采用和大样本一致的方法来估计小样本的参数。但这种估计方法不仅存在点对点的偏差,而且仍然是基于行业配置在小样本中的窗口期内保持不变的假设 (Swinkels 和 Van Der Sluis, 2006)^[32]。为了克服该问题,本文将采取一个动态的状态空下的 Return-based 模型,使用卡尔曼滤波方法近似估计主动型基金的行业配

置比例, 进而构建行业集中度指标和行业活跃度指标.

$$\begin{aligned} R_{i,t} &= \sum_{j=1}^N \beta_{i,j,t} R_{j,t} + \epsilon_{i,t}, & \beta_{i,j,t+1} &= \beta_{i,j,t} + \xi_{i,t} \\ \text{s.t. } & \sum_{j=1}^N \beta_{i,j,t} = 1, & \beta_{i,j,t} &\geq 0, \end{aligned} \quad (1)$$

其中, $R_{i,t}$ 和 $R_{j,t}$ 分别为基金 i 和行业 j 在 t 时刻的回报率, $\beta_{i,j,t}$ 为基金 i 在 t 时刻在各行业中的风险暴露程度. 假设 $\beta_{i,j,t}$ 、 $\epsilon_{i,t}$ 和 $\xi_{i,t}$ 均服从标准独立正态分布, 即:

$$\epsilon_{it,t} \sim N(0, Q_{i,t}), \quad \xi_{i,t} \sim N(0, R_{i,t}).$$

针对该模型, 我们采用卡尔曼滤波器进行估计 (Guapa 和 Hauser, 2007). 其中, 模型中的第一个约束条件 $\sum_{j=1}^N \beta_{i,j,t} = 1$ 是空间状态下的等式约束条件, 为了解决该问题, 我们令 $A\beta_{i,j,t} = b$ 作为等式约束条件, $\hat{\beta}_{i,j,t}^P$ 为约束条件下的估计量, W_t 为任意正定对称加权矩阵, $\hat{\beta}_{i,j,t}$ 为无约束条件下的卡尔曼滤波器估计量:

$$\hat{\beta}_{i,j,t}^P = \underset{x \in R}{\operatorname{argmin}}(((\beta_{i,j,t} - \hat{\beta}_{i,j,t})' W_t (\beta_{i,j,t} - \hat{\beta}_{i,j,t})): A\beta_{i,j,t} = b). \quad (2)$$

于是得到约束条件下的最优估计量为:

$$\hat{\beta}_{i,j,t}^P = \hat{\beta}_{i,j,t} - W_k^{-1} A^{-1} (A W_k^{-1} A')^{-1} (A \hat{\beta}_{i,j,t} - b). \quad (3)$$

利用 Guapa 和 Hauser (2007)^[33] 中的结论, 上式可以得到:

$$\hat{\beta}_{i,j,t}^P = \hat{\beta}_{i,j,t} - \gamma (A \hat{\beta}_{i,j,t} - b), \quad (4)$$

$$\hat{P}_{i,j,t}^P = (1 - \gamma A) \hat{P}_{i,j,t}, \quad (5)$$

其中, $\hat{\beta}_{i,j,t}^P$ 为误差协方差矩阵, $\gamma = W_k^{-1} A' (A W_k^{-1} A')^{-1}$, 选择 $W_k = P_{i,j,t}^{-1} A' (A W_k^{-1} A')^{-1}$ 得到最小更新误差协方差.

第二个约束条件, $\beta_{i,j,t} \geq 0$, 会导致不等式约束最优化问题. 在确定了最优无约束条件的估计量之后, 下列最简化形式将能求解.

$$\begin{aligned} \hat{\beta}_{i,j,t}^P &= \underset{\beta_{i,j,t}}{\operatorname{argmin}} (\beta_{i,j,t} - \hat{\beta}_{i,j,t})' W_k (\beta_{i,j,t} - \hat{\beta}_{i,j,t}) \\ \text{s.t. } & A\beta_{i,j,t} = b, \quad C\beta_{i,j,t} \geq 0. \end{aligned} \quad (6)$$

使用 Matlab 中的 fmincon 能够从有效集法的角度解决上文提到的不等式约束最优化问题. 在得到等式约束最优估计量 (同时也是不等式约束的有效集的最优估计量) 之后, 我们证明该估计量位于不等式的约束空间内. 我们将不多重复这个过程直到收敛于预先设定的误差中.

2.2 数据处理

2.2.1 证券投资基金数据

中国证券投资基金数据来源于 CSMAR 中国基金研究数据库. 特别需要指出的是, 本文排除了指数基金、被动型基金和 QDII, 因此本文的样本只包括主动型的股权基金和混合基金.

为了保证结果的准确,本文进一步排除了存续期少于36个月的基金。此外,考虑到2004年以前我国只存在少量的证券投资基金,本文将样本区间设定在2004-2013年。

基金的月度回报率为每月调整红利发放后的NAV变化率。公式如下:

$$R_{i,t} = (NAV1_{i,t} - NAV1_{i,t-1}) / NAV1_{i,t-1}, \quad (7)$$

其中, $R_{i,t}$ 为基金 i 在月度 t 的回报率, $NAV1_{i,t}$ 为基金 i 在月度 t 期末基金调整股利发放后的NAV。基金的份额为每月月底基金的份额数;基金的大小指基金管理的总资产净值(TNA),即基金份额净值(NAV)乘以基金的总份额,估计误差为0.23%。

$$Size_{i,t} = NAV_{i,t-1} \times UNITS_{i,t}, \quad (8)$$

其中, $Size_{i,t}$ 为基金 i 在 t 月月末的总资产净值。 $NAV_{i,t-1}$ 和 $UNITS_{i,t}$ 分别是基金 i 在 t 月月末末的基金份额净值和总份额。以往的文献对基金资金流量的衡量方法有两种(Del Guercio和Tkac, 2002)^[33]。一种是用总资产净值(TNA)的变化来衡量,在将基金的回报率考虑进去之后,得到基金资金流量的计算公式如下:

$$Flow1_{i,t} = TNA_{i,t} - TNA_{i,t-1} \times (1 + R_{i,t}), \quad (9)$$

其中, $Flow1_{i,t}$ 指基金 i 在月 t 的净资本流入, $TNA_{i,t}$ 是基金 i 在 t 月管理的总资产净值。

另一种衡量方法是使用净流入比例,净流入比例即当月基金总资产净值的变化占上月基金总资产净值(TNA)的比例。

$$Flow2_{i,t} = \frac{Flow1_{i,t}}{TNA_{i,t-1}}, \quad (10)$$

其中, $Flow2_{i,t}$ 指基金 i 在月 t 的净资本流入比例, $Flow1_{i,t}$ 指基金 i 在月 t 的净资本流入, $TNA_{i,t-1}$ 是基金 i 在 $t-1$ 月里管理的总资产净值。本文采用第二种计算方法。

表1 样本的描述性统计 (单位: 十亿)

年份		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
样本数		69	101	155	224	277	340	408	429	428	428
均值	回报率	0.0006	0.0033	0.0617	0.0519	-0.0334	0.0317	0.0083	-0.0155	0.0045	0.0075
	净流入	-0.0193	-0.0258	0.0119	0.4699	-0.0219	0.0042	-0.0082	-0.0075	-0.0043	-0.0043
	规模	2172.03	1675.78	1609.67	7590.52	6931.55	5223.17	4501.64	3541.27	2894.49	2898.15
	波动率	0.0016	0.0014	0.0030	0.0039	0.0053	0.0044	0.0133	0.0092	0.0019	0.0029
最大值	回报率	0.1527	0.0962	0.2512	0.3432	0.1293	2.6232	4.5784	0.5199	1.3025	0.1846
	净流入	0.5395	0.5066	18.2173	73.0451	8.0045	5.1137	16.2395	5.0793	3.7118	5.4941
	规模	12383.6	11058.7	22350.7	48179.8	43090.2	32890.5	30625.0	26535.9	20503.3	19959.6
	波动率	0.0030	0.0034	0.0086	0.0223	0.0207	0.0222	1.8677	1.8612	0.1442	0.1802
最小值	回报率	-0.0846	-0.1351	-0.0896	-0.3399	-0.5016	-0.2653	-0.8178	-0.4945	-0.1808	-0.6610
	净流入	-0.6322	-0.6523	-0.7545	-0.8182	-0.7566	-1.6620	-4.4924	-0.6942	-1.2944	-0.6467
	规模	221.19	213.67	221.19	135.18	47.72	38.03	36.06	47.63	43.25	47.25
	波动率	0.0003	0.0000	0.0000	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
方差	回报率	0.0011	0.0015	0.0039	0.0054	0.0036	0.0067	0.0169	0.0016	0.0022	0.0023
	净流入	0.0083	0.0092	0.8250	9.9440	0.0549	0.0598	0.1025	0.0166	0.0086	0.0250
	规模	4.71E+12	6.52E+13	3.413E+13	2.82E+13	2.39E+13	1.61E+13	1.05E+13	1.06E+13	1.05E+19	1.06E+19
	波动率	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0079	0.0062	0.0000	0.0001

从表 1 可以看出 2004 年至 2013 年间中国基金市场迅速发展, 样本从 69 只基金增加到 428 只基金, 管理的平均总资产净值从 0.06% 增加到 0.75%, 并且在 2009 年达到峰值 3.17。基金回报率的波动率从 2005 年的 0.14% 变化到 2010 年 1.33%。

2.2.2 行业分类指数

本文中行业数据来自瑞思数据库。国内对股票的分类有很多不同的方法, 本文采用被广泛运用于中国金融企业的全球行业分类系统。全球行业分类系统将股票分为十大主要行业。根据行业分类, 计算出下文将使用的两个统计量。

第一, 计算基金在各期的十个行业指数。行业指数的计算基于所投资股票的流动市值权重。即计算行业内的股票回报率的加权平均值。具体计算公式如下:

$$Industry\ Index_{i,t} = \sum_{j=1}^N w_{j,t} R_{sj,t}, \tag{11}$$

其中 $Industry\ Index_{i,t}$, 即行业指数 i , 指在第 t 月行业 i 的回报率。其中, $w_{j,t}$ 指在第 t 月末股票 j 的流通市值权重, $R_{sj,t}$ 指股票 j 在第 t 月的月回报率, N 指指数 i 在第 t 月末行业内的股票数目。

第二, 计算行业权重。行业权重指行业在所有行业中的流通市值占比; 行业的流通市值指行业内所有股票的可交易资本之和。

$$w_{i,t} = \frac{\sum_{j=1}^N TMC_{i,j,t}}{\sum_{i=1}^M TMC_{i,j,t}}, \tag{12}$$

其中, $w_{i,t}$ 指行业 i 的资本化权重, $TMC_{i,j,t}$ 指行业 i 中的股票 j 在第 t 月末的流通市值, M 指行业指数的数目, N 指行业 i 中的股票数目。

表 2 市场因子的描述性统计

统计量	因子	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
均值	SMB	0.0010	0.0039	-0.0033	-0.0032	0.0015	0.0015	0.0133	-0.0010	0.0017	0.0100
	HML	0.0040	0.0022	0.0157	-0.0289	-0.0235	-0.0257	-0.0188	-0.0018	-0.0049	-0.0363
	UMD	0.0061	0.0101	0.0189	0.0015	-0.0024	-0.0156	0.0240	0.0046	0.0005	0.0278
	Rm-Rf	-0.0076	-0.0008	0.0820	0.1160	-0.0615	0.0764	0.0037	-0.0169	0.0091	0.0079
最大值	SMB	0.0189	0.0162	0.0134	0.0343	0.0485	0.0331	0.0418	0.0411	0.0274	0.0379
	HML	0.0681	0.0973	0.1512	0.1271	0.0889	0.0452	0.0672	0.0879	0.0482	0.0001
	UMD	0.0530	0.0916	0.1011	0.0747	0.0759	0.0843	0.1142	0.0667	0.0528	0.1119
	Rm-Rf	0.0806	0.0983	0.2248	0.3365	0.1454	0.1964	0.1357	0.0554	0.1573	0.0834
最小值	SMB	-0.0143	-0.0082	-0.0306	-0.0575	-0.0282	-0.0428	-0.0106	-0.0482	-0.0374	-0.0255
	HML	-0.0494	-0.1508	-0.0851	-0.1467	-0.0967	-0.0643	-0.0793	-0.0564	-0.0910	-0.0944
	UMD	-0.0789	-0.1291	-0.0379	-0.1157	-0.0464	-0.0908	-0.0495	-0.0849	-0.0558	-0.0433
	Rm-Rf	-0.1072	-0.0937	-0.0459	-0.1341	-0.2522	-0.1992	-0.0800	-0.0866	-0.0671	-0.1278
标准差	SMB	0.0098	0.0085	0.0133	0.0274	0.0187	0.0209	0.0188	0.0273	0.0199	0.0191
	HML	0.0359	0.0677	0.0732	0.0885	0.0572	0.0312	0.0420	0.0370	0.0438	0.0302
	UMD	0.0466	0.0692	0.0438	0.0635	0.0341	0.0453	0.0496	0.0453	0.0330	0.0413
	Rm-Rf	0.0638	0.0598	0.0751	0.1254	0.1245	0.1006	0.0745	0.0448	0.0658	0.0604

2.2.3 市场因素

本文使用国泰安数据库中的一年期定期存款利率作为无风险利率，使用所有股票月度回报率的加权相加作为市场回报率。

为了得到风险调整后的超额收益，根据过往文献 (Fama 和 French, 1993^[34]; Carhart, 1997^[35])，本文构造了规模风险因子 (*SMB*)、账面市值比风险因子 (*HML*) 和动量因子 (*UMD*)。

3 模型估计和测算

3.1 估计行业配置

行业配置是一个刻画基金投资风格的显性时间变量。通过卡尔曼滤波器求解的行业配置能较好地估计基金所投资的各个行业的行业回报率在基金回报率上的贡献。根据强的 RBSA 估计方法 (Horst 等, 2004)^[36]，本文的行业配置需要满足以下三个约束条件：第一，无卖空操作；第二，所有持有的投资组合之和为 1；第三，所有的暴露程度需为非负数。模型 (13)：

$$\begin{aligned}
 R_{i,t} &= IE_{1,i,t} \cdot \text{Industry Index}_{1,t} + IE_{2,i,t} \cdot \text{Industry Index}_{2,t} + \cdots \\
 &\quad + IE_{M,i,t} \cdot \text{Industry Index}_{M,t} + \varepsilon_{i,t}, \\
 IE_{j,i,t+1} &= IE_{j,i,t} + \delta_{i,t+1}, \quad \sum_{j=1}^M IE_{j,i,t} = 1, \\
 IE_{j,i,t} &\geq 0, \quad i = 1, 2, \cdots, N, \quad j = 1, 2, \cdots, M, \\
 \varepsilon_{i,t} &\sim NID(0, \sigma_\varepsilon^2), \quad \delta_{i,t} \sim NID(0, \sigma_\delta^2),
 \end{aligned} \tag{13}$$

其中 $R_{i,t}$ 是基金 i 在第 t 期的回报率， $IE_{j,i,t}$ 为基金 i 在第 t 期在行业 j 的敞口， $\text{Industry Index}_{j,t}$ 为行业 j 在第 t 期的回报率。 N 和 M 分别为基金总数和行业总数。 NID 指独立正态分布序列。由于在模型 (13) 中，各行业指数都与同期市场相关，可能会带来多重共线性。为解决这一问题，本文将模型拆分为两步。第一步，将各行业指数分别和同期市场收益率正交，如模型 (14)，并提取正交后的残差；第二步，用各残差逐一替代模型 (13) 中的行业指数，得到模型 (14)，从而模型 (14) 中的 $IE_{j,i,t}$ 为基金 i 在第 t 期的行业配置。

$$\begin{aligned}
 \text{Industry Index}_{j,t} &= \alpha_{j,t} + \beta_{j,t} \cdot R_{M,t} + \mu_{j,t} \quad j = 1, 2, \cdots, M, \quad \mu_{j,t} \sim NID(0, \sigma_\mu^2), \\
 R_{i,t} &= IE_{1,i,t} \cdot \mu_{1,t} + IE_{2,i,t} \mu_{2,t} + \cdots + IE_{M,i,t} \mu_{M,t} + \varepsilon_{i,t}, \\
 IE_{j,i,t+1} &= IE_{j,i,t} + \delta_{i,t+1}, \quad \sum_{j=1}^M IE_{j,i,t} = 1, \\
 IE_{j,i,t} &\geq 0, \quad i = 1, 2, \cdots, N, \quad j = 1, 2, \cdots, M, \\
 \varepsilon_{i,t} &\sim NID(0, \sigma_\varepsilon^2), \quad \delta_{i,t} \sim NID(0, \sigma_\delta^2).
 \end{aligned} \tag{14}$$

3.2 测算行业配置

利用估计出的行业配置和行业指数在整个市场上的权重，测算基金行业配置的如下指标：行业集中度 (*IC*) 和行业活跃度 (*IA*)。

1) 行业集中度

行业集中度 (*IC*) 指行业配置与行业指数在市值权重上的偏差。行业集中度用以刻画基金

管理人对特定行业的投资偏好。

$$IC_{i,t} = \frac{1}{J} \sum_{j=1}^M |IE_{j,i,t} - w_{j,t}|, \quad (15)$$

其中, $IC_{i,t}$ 是基金 i 在第 t 期的行业集中度, $IE_{j,i,t}$ 是基金 i 在第 t 期暴露在行业 j 中的行业敞口, $w_{j,t}$ 是行业 j 在市场中的权重。 M 是市场上的行业总数。

2) 行业活跃度

不同的投资风格不仅反应在基金管理人不同的行业偏好上, 还反应在基金管理人进行行业轮动的频率上。行业活跃度指所有行业在基金中所占权重相对于在市场中所占权重的差值平方的平均值。

$$IA_{i,j,t} = \frac{1}{T-1} \sum_{t=-12}^{-1} (IE_{j,i,t} - w_{j,t})^2, \quad (16)$$

$$IA_{i,t} = \frac{1}{J} \sum_{j=1}^M IA_{i,j,t}, \quad (17)$$

其中, $IA_{i,t}$ 即基金 i 在过去 12 个月内的行业活跃度; $IE_{j,i,t}$ 为基金 i 在第 t 期在行业 j 上的行业配置; $w_{j,t}$ 指行业 j 在市场中的权重。行业集中度反应的是某个时间点上的基金的行业配置, 而行业活跃度刻画了基金在过去十二个月中的行业配置, 反映了连续多期的行业活跃程度, 能够更加全面地概括基金管理人的行业轮动操作。行业活跃度越大, 基金管理人进行行业轮动的频率越大。

表 3 行业配置变量的描述性统计

年份	IC				IA			
	均值	最大值	最小值	标准差	均值	最大值	最小值	标准差
2004	0.0617	0.0790	0.0377	0.0089	0.0522	0.0767	0.0329	0.0099
2005	0.0632	0.0848	0.0267	0.0109	0.0614	0.0846	0.0351	0.0100
2006	0.0558	0.0800	0.0295	0.0082	0.0472	0.0715	0.0203	0.0094
2007	0.0616	0.0854	0.0342	0.0092	0.0508	0.0837	0.0213	0.0100
2008	0.0641	0.0855	0.0326	0.0105	0.0568	0.0909	0.0278	0.0109
2009	0.0593	0.0862	0.0352	0.0094	0.0551	0.1064	0.0225	0.0131
2010	0.0574	0.0861	0.0272	0.0106	0.0481	0.0891	0.0126	0.0105
2011	0.0520	0.0865	0.0258	0.0113	0.0411	0.0879	0.0091	0.0116
2012	0.0555	0.0863	0.0257	0.0107	0.0433	0.0939	0.0088	0.0124
2013	0.0512	0.0820	0.0277	0.0093	0.0394	0.0838	0.0098	0.0097

3.3 测算基金业绩

为了得到基金业绩的代理变量, 本文采取三种衡量方式: 第一种方式是基金的回报率和市场回报率之间的差值; 第二种方式是根据三因子模型 (Fama 和 French, 1993)^[34] 风险调整后的超额收益; 第三种方式是根据四因子模型 (Carhart, 1997)^[35] 风险调整后的超额收益。

首先, 通过卡尔曼滤波器得到随着时间变化的三因子模型中的阿尔法和四因子模型中的阿尔法。即通过估计下面的式子, 得到三因子模型中超额收益:

$$R_{i,t} - r_{f,t} = \alpha_{i,t} + \beta_{1i,t}(R_{m,t} - r_{f,t}) + \beta_{2i,t}SMB_t + \beta_{3i,t}HML_t + \varepsilon_{i,t}, \quad (18)$$

$$\alpha_{i,t+1} = \alpha_{i,t} + \varphi_{i,t}, \quad \beta_{i,t+1} = \beta_{i,t} + \tau_{i,t}, \quad i = 1, 2, \dots, N,$$

其中, $R_{i,t} - r_{f,t}$ 为基金 i 在第 t 期的调整后收益率, $R_{m,t} - r_{f,t}$ 为市场在第 t 期的调整后收益率。四因子模型中的超额收益的估计方法如下:

$$R_{i,t} - r_{f,t} = \alpha_{i,t} + \beta_{1i,t-1}(R_{m,t} - r_{f,t}) + \beta_{2i,t}SMB_t + \beta_{3i,t}HML_t + \beta_{4i,t}UMD_t + \varepsilon_{i,t},$$

$$\alpha_{i,t+1} = \alpha_{i,t} + \varphi_{i,t}, \quad \beta_{i,t+1} = \beta_{i,t} + \tau_{i,t}, \quad i = 1, 2, \dots, N. \quad (19)$$

考虑到基金不同的收益率情况可能会影响基金资金流量的敏感度和行业配置, 文章的实证部分还将使用基金的收益率排序因子 ($Rank_{i,t}$)。对基金滞后一个月的收益进行排序, 升序标记为 $1, 2, 3, 4, \dots, N$, 其中 N 是基金的数目。然后将序列号再除以总数 N , 从而得到 $Rank_{i,t}$, 满足 $\sum_{i=1}^N Rank_{i,t} = 1$ 。根据排序的 33%、67% 分位数和 20%、80% 分位数, 得到六个标签变量 $Low1_{i,t}, Middle1_{i,t}, High1_{i,t}, Low2_{i,t}, Middle2_{i,t}, High2_{i,t}$ 。

$$Rank_{i,t} = Low_{i,t} + Middle_{i,t} + High_{i,t}, \quad i = 1, 2, \dots, N, \quad (20)$$

其中,

$$Low_{i,t} = \begin{cases} Rank_{i,t}, & \text{如果 } Rank_{i,t} < 0.33 \text{ (0.20),} \\ 0, & \text{如果 } Rank_{i,t} \geq 0.33 \text{ (0.20),} \end{cases}$$

$$Middle_{i,t} = \begin{cases} 0, & \text{如果 } Rank_{i,t} < 0.33 \text{ (0.20),} \\ Rank_{i,t}, & \text{如果 } 0.33 \text{ (0.20)} \leq Rank_{i,t} < 0.67 \text{ (0.80),} \\ 0, & \text{如果 } Rank_{i,t} \geq 0.67 \text{ (0.80),} \end{cases}$$

$$High_{i,t} = \begin{cases} 0, & \text{如果 } Rank_{i,t} < 0.33 \text{ (0.20),} \\ 0, & \text{如果 } 0.33 \text{ (0.20)} \leq Rank_{i,t} < 0.67 \text{ (0.80),} \\ Rank_{i,t}, & \text{如果 } Rank_{i,t} \geq 0.67 \text{ (0.80).} \end{cases}$$

表 4 基金业绩变量

年份	R-Rm				Fama alpha				Carhart alpha			
	均值	最大值	最小值	标准差	均值	最大值	最小值	标准差	均值	最大值	最小值	标准差
2004	0.0083	0.0800	-0.0733	0.0326	0.0018	0.0821	-0.0693	0.0093	0.0064	0.0613	-0.0298	0.0128
2005	0.0000	0.1089	-0.0914	0.0390	0.0015	0.7176	-0.5309	0.0432	0.0001	0.0355	-0.0274	0.0084
2006	-0.0255	0.1213	-0.2003	0.0390	0.0059	0.2093	-0.2521	0.0211	-0.0032	0.0607	-0.0673	0.0117
2007	-0.0665	0.1368	-0.3181	0.0785	-0.0068	0.8248	-0.2664	0.0322	-0.0126	0.0541	-0.0985	0.0174
2008	0.0250	0.2734	-0.1954	0.0795	-0.0033	1.1721	-0.2838	0.0286	-0.0034	0.0492	-0.0635	0.0097
2009	-0.0476	0.1937	-0.2648	0.0584	-0.0079	0.6042	-1.6716	0.0462	-0.0035	0.0841	-0.0839	0.0115
2010	0.0017	4.4503	-0.7484	0.1335	-0.0027	1.2497	-0.4889	0.0300	-0.0016	0.3174	-0.0474	0.0121
2011	-0.0004	0.5612	-0.4107	0.0312	-0.0054	4.8366	-0.3088	0.0773	-0.0067	0.1407	-0.0644	0.0095
2012	-0.0073	1.2735	-0.1656	0.0440	-0.0047	0.4990	-0.3325	0.0131	-0.0056	0.0791	-0.0478	0.0071
2013	-0.0029	0.1356	-0.6178	0.0442	0.0040	46.4945	-23.8509	0.7299	-0.0049	0.0656	-0.0747	0.0087

4 实证分析和结果

4.1 测算基金业绩和行业配置之间关联性

中国基金市场上积极的行业配置策略是否会为基金带来更好的业绩? 本节将行业配置变

量对基金的业绩进行回归：

$$Performance_{i,t} = \alpha_i + \beta_1 \cdot V_{i,t} + \beta_2 \cdots X_{i,t} + w_t + \varepsilon_{i,t}, \tag{21}$$

其中， $Performance_{i,t}$ 为刻画基金业绩的变量。如前文所述，本文采用基金回报率和市场回报率的差值、三因子模型中的阿尔法和四因子模型中的阿尔法三种方法来刻画基金的业绩。 $V_{i,t}$ 为刻画行业配置的两个变量： IC 和 IA 。 $X_{i,t}$ 为一系列关于基金特征的控制变量，包括基金的存续时间、基金的规模、基金的资金流量和基金过去十二个月的回报率的波动性。具体来讲，基金的存续时间指截止上一个月基金存续月份的自然对数，基金的规模指基金上一个月管理的总资产净值的自然对数，基金的资金流量指基金上一个月资金净流入所占百分比，基金过去十二个月的回报率指基金上一个月的过去 12 个月回报率的波动性。此外，本文还在回归中控制了时间效应 w_t 。

从表 5 可以看出，在行业集中度 (IC) 与基金收益率与市场收益率之差、三因子模型中的阿尔法、四因子模型中的阿尔法的回归中， t 统计量分别为 8.68、3.24 和 28.41，行业集中度 (IC) 与基金的业绩正向显著相关。这说明当基金管理人在行业层面的操作更加积极时，基金的业绩更好。这也与 Kacperczyk 等 (2005)^[11] 的结果一致。与 Kacperczyk 等 (2005)^[11] 不同的是，本文未使用基金的实际持仓数据测算基金的行业集中度，而是根据股票的收益率估计基金的行业配置。实证结果的一致也证明了本文估计方法的合理性。

表 5 基金业绩和行业集中度

变量	R	R-Rm	Fama alpha	Carhart alpha
Intercept	0.0147** (2.00)	-0.0592*** (-8.14)	-0.0072 (-0.45)	-0.0158*** (-7.34)
IC	0.2039*** (13.40)	0.1304*** (8.68)	0.1066*** (3.24)	0.1267*** (28.41)
Age	0.0037*** (4.05)	0.0078*** (8.72)	-0.0002 (-0.09)	-0.0022*** (-8.15)
Size	-0.0021*** (-6.82)	0.0001 (0.37)	0.0001 (0.11)	0.0009*** (9.41)
Flow	0.0027*** (5.74)	-0.0030*** (-6.60)	0.0013 (1.25)	0.0020*** (14.77)
Volatility	0.0017 (0.18)	-0.0028 (-0.30)	0.1167*** (5.64)	0.0636*** (22.68)
时间固定效应	是	是	是	是

注：***、** 以及 * 分别表示在 99%、95% 和 90% 的置信区间下显著，括号内为检验 t 值。

表 6 基金业绩和行业活跃度

变量	R	R-Rm	Fama alpha	Carhart alpha
Intercept	-0.0122 (-1.43)	-0.0490*** (-5.81)	-0.0192 (-1.04)	-0.0489*** (-19.78)
IA	0.2739*** (12.54)	0.0576*** (2.67)	0.1342*** (2.84)	0.2399*** (37.90)
Age	0.0118*** (8.50)	0.0068*** (4.96)	0.0036 (1.20)	0.0066*** (16.32)
Size	-0.0021*** (-6.81)	0.0002 (0.80)	0.0001 (0.12)	0.0008*** (8.65)
Flow	0.0025*** (5.45)	-0.0031*** (-6.68)	0.0012 (1.19)	0.0019*** (14.11)
Volatility	0.0078 (0.81)	0.0066 (0.70)	0.1203*** (5.84)	0.0641*** (23.22)
时间固定效应	是	是	是	是

注：***、** 以及 * 分别表示在 99%、95% 和 90% 的置信区间下显著，括号内为检验 t 值。

如果将“行业集中度 (IC)”解释成对基金管理人单期的行业配置能力，那么“行业活跃度 (IA)”描述的则是基金管理人在一段时间内进行行业轮动的能力。实际上，这个指标对基金业绩有相反的两种影响：第一，基金管理人在行业配置层面操作得越频繁，基金管理人预期从行业轮动中获得的超额收益越高；第二，频繁的买卖股票会带来更多的交易成本，从而消耗基金

的收益。但从表 6 可以看出,无论用哪种方法衡量基金的业绩,基金的业绩都与行业活跃度呈现显著的正相关关系。这说明相比交易成本,基金管理人的行业轮动操作其实带来了更大的收益。

表 7 基金净流入和行业集中度、行业活跃度

变量	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Intercept	0.8095*** (8.41)	0.7884*** (8.08)	0.8363*** (8.58)	0.4018*** (3.60)	0.3719*** (3.30)	0.4202*** (3.73)
IC	-0.0528 (-0.26)	0.0232 (0.12)	0.0018 (0.01)			
IA				1.6689*** (5.87)	1.7643*** (6.21)	1.7471*** (6.15)
Return	0.3853*** (4.85)			0.3592*** (4.52)		
Age	-0.0397*** (-3.31)	-0.0395*** (-3.29)	-0.0400*** (-3.33)	0.0524*** (2.84)	0.0553*** (3.00)	0.0545*** (2.96)
Size	-0.0291*** (-7.10)	-0.0298*** (-7.28)	-0.0298*** (-7.26)	-0.0311*** (-7.61)	-0.0319*** (-7.78)	-0.0318*** (-7.77)
Flow	-0.0089 (-1.46)	-0.0093 (-1.53)	-0.0094 (-1.54)	-0.0098 (-1.60)	-0.0102* (-1.68)	-0.0103* (-1.69)
Volatility	-0.0829 (-0.65)	0.0087 (0.07)	0.0118 (0.09)	-0.1670 (-1.32)	-0.0792 (-0.64)	-0.0770 (-0.62)
Low1		0.2309** (2.30)			0.0218 (0.85)	
Low2			-0.2078 (-1.22)			-0.0377 (-1.56)
Middle1		0.0678 (1.62)			0.0687 (1.64)	
Middle2			-0.0136 (-0.40)			-0.0124 (-0.36)
High1		0.0235 (0.92)			0.2409** (2.40)	
High2			-0.0350 (-1.44)			-0.1861 (-1.09)
时间固定效应	是	是	是	是	是	是

注:***、**以及*分别表示在99%、95%和90%的置信区间下显著,括号内为检验t值。

4.2 测度基金资金流量与行业配置之间的关系

主动型基金的主要收入来自根据管理资金的规模计算出的管理费,不同于投资者对高回报率的追逐,基金管理者的目标在于扩大基金规模。因此,基金资金流量也在一定程度上反映了基金管理人的能力。

将行业配置变量对基金的资金流量进行回归,回归方程如下:

$$Flow_{i,t} = \alpha_i + \beta_1 \cdot V_{i,t} + \beta_2 \cdot R_{i,t-1} + \beta_3 \cdot (V_{i,t} \cdot R_{i,t-1}) + \beta_4 \cdot X_{i,t} + w_t + \varepsilon_{i,t}, \quad (22)$$

其中, $Flow_{i,t}$ 为基金*i*在第*t*月的净流入百分比, $R_{i,t-1}$ 为基金*i*上一个月回报率。其他变量

与上一节相同。 $V_{i,t}$ 为刻画行业配置的两个变量： IC 和 IA 。在对资金流量的回归中，由于不同的基金业绩会对基金资金流量产生影响，本文在回归中增加了基金回报率的六个排序变量。

从表 7 可以看出行业集中度指标 (IC) 与基金资金流量之间的关系并不显著。基金的行业集中程度无法反映出基金管理人资金净流入的影响。但行业活跃度 (IA) 却与基金资金流量正向显著相关。基金管理人在行业层面更加频繁的操作能带来资金流入，扩大基金规模。即使控制了不同基金回报率水平，二者仍然呈显著正相关关系，这说明无论基金的回报率水平如何，行业活跃度都与基金的资金净流入显著相关。相比行业集中度，行业活跃度更能有效地测度基金管理人的行业配置能力。

5 结束语

在行业层面不同的投资风格会影响基金的业绩和基金的净流入，而这两方面都反映了基金管理人的投资能力。本文发现行业集中度指标和本文提出的行业活跃度指标都与基金业绩呈现显著的正相关关系。这意味着，如果基金管理人是一位主动型投资者，并且集中投资某些行业时，基金的业绩将会得到提升，这反映了其拥有的信息优势。另一方面，基于时间点的行业集中度与基金滞后一期的资金净流入无显著关系，而基于时间段的行业活跃度与之呈现显著的正向关系。这意味着，基金管理人在一段时间内对行业轮动得越频繁时，基金的业绩也越好。从投资者的角度来看，如果基金管理人的投资能力能体现在基金的业绩中，那么在积极的行业轮动不仅能提升基金业绩，还会扩大资金的净流入。

[参考文献]

- [1] French Kenneth R. Presidential address: The cost of active investing [J]. The Journal of Finance, 2008, 63(4): 1537–1573.
- [2] Fama Eugene F, French Kenneth R. Luck versus skill in the cross-section of mutual fund returns [J]. The journal of finance, 2010, 65(5): 1915–1947.
- [3] Gruber Martin J. Another puzzle: The growth in actively managed mutual funds [J]. The journal of finance, 1996, 51(3): 783–810.
- [4] Grinblatt Mark, Sheridan Titman. Mutual fund performance: An analysis of quarterly portfolio holdings [J]. Journal of business, 1989: 393–416.
- [5] Grinblatt Mark, Sheridan Titman. Performance measurement without benchmarks: An examination of mutual fund returns [J]. Journal of Business, 1993: 47–68.
- [6] Grinblatt Mark, Sheridan Titman, Russ Wermers. Momentum investment strategies, portfolio performance, and herding: A study of mutual fund behavior [J]. The American economic review, 1995: 1088–1105.
- [7] Daniel Kent, et al. Measuring mutual fund performance with characteristic-based benchmarks [J]. The Journal of finance, 1997, 52(3): 1035–1058.
- [8] Becker Connie, et al. Conditional market timing with benchmark investors [J]. Journal of Financial Economics, 1999, 52(1): 119–148.
- [9] Wermers Russ. Mutual fund performance: An empirical decomposition into stock-picking talent, style, transactions costs, and expenses [J]. The Journal of Finance, 2000, 55(4): 1655–1703.
- [10] Busse Jeffrey A, Qing Tong. Mutual fund industry selection and persistence [J]. Review of Asset Pricing Studies, 2012, 2(2): 245–274.
- [11] Kacperczyk Marcin, Clemens Sialm, Lu Zheng. On the industry concentration of actively managed equity mutual funds [J]. The Journal of Finance, 2005, 60(4): 1983–2011.

- [12] Cremers K J Martijn, Antti Petajisto. How active is your fund manager? A new measure that predicts performance [J]. *Review of Financial Studies*, 2009, 22(9): 3329-3365.
- [13] 陆蓉, 陈百助, 徐龙炳, 谢新厚. 基金业绩与投资者的选择——中国开放式基金赎回异常现象的研究 [J]. *经济研究*, 2007, (6): 39-50.
- [14] 肖峻, 石劲. 基金业绩与资金流量: 我国基金市场存在“赎回异象”吗? [J]. *经济研究*, 2011, (1): 112-125.
- [15] 魏先华, 朱世武, 梁衡义. 衡量基金经理“波段操作能力”的方法 [J]. *管理科学学报*, 2003, 6(6): 21-27.
- [16] 杨坤, 曹晖, 宋双杰. 基金业绩与资金流量: 明星效应与垫底效应 [J]. *管理科学学报*, 2013, 16(5): 29-38.
- [17] Wermers Russ. Are Mutual Fund Shareholders Compensated for Active Management bets? [R]. Department of Finance, University of Maryland, 2003.
- [18] Avramov Doron, Russ Wermers. Investing in mutual funds when returns are predictable [J]. *Journal of Financial Economics*, 2006, 81(2): 339-377.
- [19] Berk Jonathan B, Jules H Van Binsbergen. Measuring skill in the mutual fund industry [J]. *Journal of Financial Economics*, 2015, 118(1): 1-20.
- [20] Grinold Richard C, Ronald N Kahn. *Active Portfolio Management* [M]. McGraw-Hill, 2000.
- [21] Amihud Yakov, Ruslan Goyenko. Mutual fund's R2 as predictor of performance [J]. *Review of Financial Studies*, 2013, 26(3): 667-694.
- [22] Huij Joop, Jeroen Derwall. Global equity fund performance, portfolio concentration, and the fundamental law of active management [J]. *Journal of Banking & Finance*, 2011, 35(1): 155-165.
- [24] Baks Klaas P, Jeffrey A Busse, Clifton T Green. Fund Managers Who Take Big Bets: Skilled or Overconfident [M/OL]. SSRN Electronic Journal, April 2006. DOI: 10.2139/ssrn.891727.
- [23] 孔东民, 李捷瑜, 邢精平, 彭晴. 投资组合的行业集中度与基金业绩研究 [J]. *管理评论*, 2010, 22(4): 17-25.
- [25] 邢欣羿, 孙谦. 中国开放式基金的行业配置与业绩相关性研究 [J]. *现代管理科学*, 2015, (1), 63-65.
- [26] 徐信忠, 张璐, 张峥. 行业配置的羊群现象——中国开放式基金的实证研究 [J]. *金融研究*, 2011, (4): 174-186.
- [27] Haugen Robert A, Josef Lakonishok. *The Incredible January Effect: The Stock Market's Unsolved Mystery* [M]. Business One Irwin, 1988.
- [28] Lakonishok Josef, et al. Window dressing by pension fund managers [R]. National Bureau of Economic Research (No. w3617), 1991.
- [29] Griffiths Mark D, Drew B Winters. The turn of the year in money markets: Tests of the risk-shifting window dressing and preferred habitat hypotheses [J]. *The Journal of Business*, 2005, 78(4): 1337-1364.
- [30] Morey Matthew R, Edward S O'Neal. Window dressing in bond mutual funds [J]. *Journal of Financial Research*, 2006, 29(3): 325-347.
- [31] Sharpe William F. Asset allocation: Management style and performance measurement [J]. *The Journal of Portfolio Management*, 1992, 18(2): 7-19.
- [32] Swinkels Laurens, Pieter J Van Der Sluis. Return-based style analysis with time-varying exposures [J]. *The European Journal of Finance*, 2006, 12(6-7): 529-552.
- [33] Del Guercio Diane, Paula A Tkac. The determinants of the flow of funds of managed portfolios: Mutual funds vs. pension funds [J]. *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 2002, 37(4): 523-557.
- [34] Fama Eugene F, Kenneth R French. Common risk factors in the returns on stocks and bonds [J]. *Journal of financial economics*, 1993, 33(1): 3-56.
- [35] Carhart, Mark M. On persistence in mutual fund performance [J]. *The Journal of finance*, 1997, 52(1): 57-82.
- [36] Horst Jenke R Ter, Nijman T E, Roon F A D. Evaluating style analysis [J]. *Journal of Empirical Finance*, 2004, 11(1): 29-53